유황의 기본 효능 및 산업 활용 종합 보고서

1. 유황의 기본적 효능

1.1 생체 필수 원소로서의 위치

유황(硫黃)은 질병 치유의 오랜 역사를 가진 광물질로, 광물성 유황은 만병을 물리친다는 '금단(禁斷)의 명약'의 주원료로 사용되었을 만큼 약성이 매우 강하다. 우리 몸을 구성하는 주요 생체원소(H, O, N, S, Na) 중 8번째로 많은 비율을 차지하며, 생명체 구성에 필수적인 원소이다.

1.2 인체 내 유황 함량 및 분포

체내 유황 함량

성인 인체에서 유황은 체중의 약 0.2~0.25%를 차지한다. 예를 들어 체중이 70kg인 성인의 경우 약 140~175g의 유황이 포함되어 있다. 칼슘, 인, 칼륨, 나트륨, 염소, 마그네슘 다음으로 많은 무기질이다.

조직별 분포

부위/조직	유황 비율(대략)	특징
근육	약 35~40%	미오신, 액틴 등 근육 단백질에 함유
피부	약 25~30%	콜라겐·케라틴에 풍부, 탄력과 재생에 관여
머리카락·손톱	약 10%	케라틴 단백질 속 시스틴의 이황화결합
간	약 5~7%	해독·대사 중심, 글루타치온·황함유효소
혈액	약 4~5%	혈장 단백질(알부민 등)에 함유
뼈·연골	약 5% 내외	콜라겐, 콘드로이틴 황산염

Table 1: 인체 내 유황의 부위별 분포

근육과 피부·머리카락에 전체의 70~80% 이상이 집중되어 있다.

1.3 유황 함유 생체 물질

유황 아미노산: Cystine, Cysteine, Methionine

비타민: Thiamin, Biotin, Lipoic Acid 등

글루타치온(GSH): 항산화 및 해독 작용의 핵심 물질

1.4 권장 섭취량

성인 하루 약 800mg ~ 1,000mg(약 1g)의 유황이 필요하다고 여겨진다. 단백질 100g에는 약 1g의 유황이 포함되어 있다.

1.5 역사적 기록

『신농본초경』: "유황은 뼈를 강하게 하고 근육을 튼튼하게 하며, 탈모를 방지한다."

비타민 발견 영양학자 칼 바이퍼: "유황은 생체에 필수 영양소이다."

C.미첼 박사: "생체정화 및 해독에 탁월한 효능이 있다."

1.6 의학적 효능

항생제 내 유황 성분

페니실린, 세팔로스포린, 설파민, 돌부타미드, 페노티아진 등 주요 항생제에는 상당히 많은 유황 성분이 포함되어 있다.

대체의학에서의 활용

미국을 비롯한 여러 나라의 대체의학 병원에서 유황을 다음 용도로 사용:

- 항암제
- 염증치료제 및 통증 완화제
- 류마티스 치료제
- 우울증 치료제
- 피부경화증 치료제

1.7 인체 내 주요 기능

- 혈액 정화 및 해독 작용 → 면역력 강화
- 세포 원형질 보호 → 세포 정상 기능 유지
- 영양물질의 산화반응 촉진
- 인슐린 등 효소 생성 관여
- 콜라겐 형성 촉진 → 노화 방지
- 각종 염증 제거 및 살균 작용
- 관절질환 특효 (류마티스, 허리질환, 산후풍)
- 해독력 발휘 → 중금속, 화학약품, 농약 제거
- 항암 효과 (유방암, 대장암에 특효) 96% 이상

- 대장경을 자극하여 체내 유독가스 및 숙변 제거

2. 법제 유황의 정의 및 특성

2.1 정의

법제 유황은 광물성 유황(순도 99.9%)을 천연 발효 제독 과정을 거쳐 만든 유황으로, 유황의 강인한 성질은 그대로 유지하면서 독성만 제거한 물질이다.

2.2 안전성 인증

- 급성 경구 독성 실험에서 소금물보다 독성이 약함
- 농림부 유기농 목록 고시 획득
- 미국 FDA 독성 실험 및 제조 허가서 획득
- 다양한 안전성 인증 완료

2.3 MSM과의 비교

MSM (메틸설포닐메탄, Methylsulfonylmethane) – 사람이 먹는 식이성 유황)

- 출처: 식물에서 추출한 유황
- 유황 농도: 약 34%
- 물에의 용해성: 우수
- 열에 대한 저항성: 약함
- 분자량: 매우 큼
- 생산 방식: 주로 화학적 방법(캐나다, 미국)
- 실제 효능: 현재로는 제한적
- 제약사항: 130°C 이상 고온 처리 불가능 (양어사료, 펫사료 부적합)

광물성 유황(독 제거) VS 식이유황(M.S.M)

	자사 유황(광물성)	식이유황(MSM)
성분(순도)	유황 99.9%	유황 34%,수소 6%,탄소 26%,산소 34%
형태-용량	나노액상-나노분말(입자가 작음)	입자가 큼, 유기물형태
	원래는 무기물이나, 유기화 소견받음	
효능-장단점	MSM 에 비해 열에 강하고 유황순도 높음	유황 순도가 떨어짐
	흡수가 좋고, 모든 분야에 적용가능	분자량이 커서 흡수율이 떨어짐
		열에 약해 양어사료는 접목 불가

식이유황(MSM)
유황 34%,수소 6%,탄소 26%,산소 34%

법제 유황

- 출처: 광물성 유황(순도 99.9%)
- 유황 농도: 100%에 가까움
- 물에의 용해성: 양호
- 열에 대한 저항성: 강함
- 분자량: 압도적으로 작음
- 생산 방식: 천연 발효 법제 과정
- 실제 효능: 우수하고 입증됨
- 장점: 열과 각종 압력에 강하여 사용 용이

3. 축산 사료 적용 시 효능 (실험 데이터 기반)

3.1 사료효율(FE) 증가

사료효율은 100의 사료를 섭취했을 때 얼마만큼을 흡수했는지를 나타내는 지표이다.

실험 결과: 축종을 가리지 않고 거의 모든 데이터에서 사료효율이 10~25% 증가했다.
의미: 농가의 사료비 절감으로 직결되며, 경제적 이익 증대

3.2 증체율(Gain Rate) 향상

증체율은 출하일수와도 관련이 깊기 때문에 사료효율과 함께 중요한 지표이다.

실험 결과: 평균 10%대의 증체율 향상(대조군 비교)

의미: 출하일수 단축으로 농가의 경제적 이익 증가 및 사료 품질 경쟁력 강화

3.3 생존율 증가 및 폐사율 감소

생존율과 폐사율은 사료가 가지는 면역 효과와 깊은 관련이 있다.

실험 결과: 평균 5~10%의 생존율 증가 및 폐사율 감소

사례: 아산시 브랜드를 사용하는 자사 유황 적용 농가에서는 법적으로 제시된 필수 백신(구제역) 외에 추가 항생제나 백신 없이도 안정적으로 사육 중

의미: 항생제 대체제로서의 높은 가치 입증

3.4 육질 개선 효과

사료에 유황을 0.1% 투여할 경우 다음과 같은 육질 변화가 유도된다:

- 불포화지방산 증가 → 고급육 이미지 강화
- 육질 단단해짐 (탄력 증가) **식감-** 관능검사시 확실한차이
- 수분 손실률(Drip Loss) 감소 → 도축 후 보관력 및 육즙 유지 우수, 판매가격차이- 고기 손실율 줄임
- 프리미엄 브랜드육 생산에 큰 잠재력

3.5 면역력 및 항바이러스 효과

부경대 실험에서 대표 항생제 OCT(옥시테트라사이클린) 대비 유황의 다양한 면역·항바이러스 지표가 우수하거나 유의미하게 개선됨을 확인했다.

4. 농업 분야의 적용

4.1 유황 비료의 역할

유황은 사료뿐 아니라 비료로서도 다음과 같은 효과를 발휘한다:

- 토양 개선 (산성화 개선)
- 병해충 방제
- 작물 증산 효과

- 화학비료 의존도 감소

4.2 연작 장해 해결

고추 연작의 사례: 12년 연속으로 고추를 재배하는 농가에서 유황 비료 적용으로 성공한 사례가 보고되었다. 일반적으로 고추는 연작이 어렵지만, 유황 비료의 적용으로 토양 병원균 억제 효과를 얻을 수 있다.

4.3 중금속 문제와 해결책

문제점: 낮은 품질의 제독 미흡 유황 비료 사용으로 인해 토양과 작물에 중금속이 집적되는 악순환 발생

해결책: 정부 차원에서 법제 유황 기준을 수립하여 중금속이 제거된 유황 비료만 유통되도록 제도화 필요

5. 축종별 주요 통계

5.1 국내 축산 현황

대한민국 연간 도축 마릿수

축종	2024년	2025년 전망	특징
돼지	약 1,901만 마리	약 1,900만 마리	전년 대비 1.4% 증가
육계	약 2.3억~2.4억 마리	-	전라북도 중심 생산
산란계	-	-	사육밀도 기준 확대 진행

Table 2: 국내 주요 축종별 도축 및 사육 마릿수

5.2 지역별 축산 생산 집적지

돼지 사육 상위 5개 시·도

순위	지역	사육두수(마리)	주요 시·군	특징
1	충청남도	250~270만	홍성, 예산, 부여, 서산	전국 중심지, 인프라 발달

2	경상북도	약 200만	의성, 상주, 예천, 고령	중소형 농가, 협동조합 활발
3	전라북도	150~170만	정읍, 익산, 김제, 완주	가공·유통 중심지 연계
4	경기도	120~130만	이천, 여주, 포천, 평택	수도권 인접 수요 대응형
5	강원도	70~90만	홍천, 평창, 철원	청정지역 중심 친환경

Table 3: 대한민국 돼지 사육 상위 5개 시·도

육계 사육 상위 5개 시·도

순위	지역	주요 시/군	특징
1	전라북도	익산, 김제, 정읍, 완주	전국 20~25% 차지, 대형 계열사 본거지
2	충청남도	예산, 홍성, 부여, 청양	수도권 공급 중심
3	경상북도	의성, 상주, 영천, 구미	축산 기반 탄탄, 스마트팜 증가
4	전라남도	나주, 화순, 장성, 영광	온난 기후, 사육효율 우수
5	경기도	여주, 양평, 이천	수도권 인근 중소형 농장

Table 4: 대한민국 육계 사육 상위 5개 시·도

5.3 국제 비교

중국의 돼지 도축 규모

중국은 연간 약 6억~7억 마리의 돼지를 도축하며, 사육 마릿수는 약 4억 2천만 마리 수준으로 보고되었다. 한국의 약 35배에 달하는 규모이다.

일본의 달걀 소비

일본의 1인당 연간 계란 소비량은 약 339개로, 연간 총 소비량은 약 400억 개로 추산된다.

한국의 달걀 소비

한국의 1인당 연간 달걀 소비량은:

- 2022년: 약 278개
- 2023년: 약 331개

전체 유통량은 약 146억 6천8백만 개로 보고되었다.

6. 계란 시장 분석

6.1 한국 계란 시장

산란계 사육면적 확대 정책 (2025년 시행)

- 기준: 마리당 사육면적을 0.05㎡에서 0.075㎡로 확대
- 신규 입식: 2025년 9월부터 적용
- 유예기간: 2027년 8월까지 민간 자율이행 허용
- 미준수 시: 2027년 9월 이후 과징금 등 행정처분 검토

6.2 일본의 프리미엄 계란 시장

브랜드명	포장	개당 가격(엔)	개당 가격(원)
お多福たまご (桐箱)	8개	¥1,350	약 13,500원
烏骨鶏(우골계) 프리미엄	20개	¥760	약 7,600원
紀の夢たまご (키노유메)	10개	¥380	약 3,800원
夢王 (유메오우)	10개	¥200	약 2,000원
黄身リッチ	10개	¥100	약 1,000원

Table 5: 일본 프리미엄 계란 브랜드별 가격

현재 시판되는 유황란 소매가는 개당 2,800~3,200원 수준이다.

7. 축산물의 특성 비교

7.1 주요 축산물 지방산 조성

축산물	포화지방산	불포화지방산	녹는점
소기름	팔미트산, 스테아르산 높음	올레산	40~50°C
돼지기름(라드)	팔미트산, 스테아르산	올레산, 리놀레산	30~40°C
닭기름	팔미트산	올레산, 리놀레산 높음	20~25°C

Table 6: 축산물별 지방산 조성 및 특성(닭기름은 산폐진행이빠름)

8. 강원 고성군 유황 산란계 복합단지 조성 사업 개요

8.1 사업 목표 및 비전

핵심 가치

- 기능성 유황 계란 생산: 유황 사료를 통해 질병 예방 및 건강 증진 효과를 가진 고부가가치 계란 생산
- 지속 가능한 스마트팜 단지 조성: 산란계뿐 아니라 육계, 소, 돼지 등 다양한 가축을 포함하는 스마트팜 단지 조성
- 산학협력을 통한 연구 시스템 및 전문 인력 양성

장기 비전: 친환경적이고 효율적인 농축산업 모델을 제시하여 국내 농업의 미래를 선도하는 글로벌 바이오테크 기업으로 성장

8.2 사업 배경 및 필요성

국내외 농축산업 환경 변화

- 화학비료 의존성 및 가격 불안정: 국제 환경 변화에 따른 가격 급변 및 토양 산성화 문제
- 소비자 트렌드 변화: 케이지 프리, 유기농, 무항생제 계란 등 프리미엄 식품 수요 증가
- 질병 확산 위험: 조류독감(AI) 등 전염병의 심각한 타격
- 농촌 고령화 및 노동력 부족: 도시화로 인한 농업 생산성 증진 기술의 필요성 대두

고성군의 지역적 특성

- 광활한 부지 확보: 강원특별자치도 고성군 간성읍 어천리 일원(면적 711,355㎡ / 215,185평)
- 농협 및 지자체와의 협력 여지: 업무 협약을 통한 투자비 지원, 브랜드화, 판매처 확보 가능

8.3 사업 내용 및 추진 계획

1단계: 산란계 스마트팜 기본 구축

- 규모: 10,000평 중 9,000평을 활용하여 산란계 약30,000마리 사육
- 사육 방식: 광물성 유황을 식물성 즙에 발효시킨 유기농업 자재 급여
- 목표: 무항생제 계란 생산, AI 저항력 증대
- 환경: 동물복지 방목형 환경 + 스마트 자동화 시스템
- 시설비: 약 320만 달러(수입신용장)

2~5단계: 복합 스마트팜 단지 확장

- 최종 목표: 약150,000마리 규모의 산란계 사육 시스템
- 추가 확장: 육계, 소, 돼지 등 다양한 가축, 농산물 포함
- 유황 비료 생산 공장 신설
- 산학협력 연구 및 교육 프로그램 운영

8.4 핵심 경쟁 우위

독점적인 제독 유황 기술

- 20년간 축적된 대량 법제 유황 기술 보유
- 광물성 유황의 효능 유지 + 독성 무해화
- 대량 생산 가능
- 농림부 유기농 목록 고시 및 미국 FDA 인증 획득

폭넓은 적용 분야

- 농업: 증산 효과, 병해충 방제
- 축산업: 항생제 대체, 성장률 증가, 사료 요구율 감소, 육질 개선, 폐사율 감소
- 수산업: 증체율 증가, 사료 효율 개선, 생존율 증가
- 양봉업: 면역 증진, 질병 치료 효과

스마트팜 자동화

- 4명의 인력이 하루 5시간 근무로 운영 가능
- 최신 자동 수확 시스템 및 열교환기 도입
- 에너지 효율 극대화 및 암모니아 감소

8.5 기대 효과

경제적 효과

- 1차(3만 마리): 연간 82억 원 이상 매출액 예상
- 최종(15만 마리): 연간 410억 원 이상 매출액 기대
- 사료 효율 증대로 인한 비용 절감
- 고부가가치 제품 생산으로 프리미엄 시장 선도

환경적 효과

- 무항생제 축산과 토양 개선
- 병충해 예방을 통한 친환경 농업 실현
- 계사 내 암모니아 가스 발생 감소

사회적 효과

- 지역 경제 활성화 및 일자리 창출
- 산학협력을 통한 전문 인력 양성
- 안전하고 영양가 높은 기능성 계란 공급

8.6 초기 사업 비용 및 자금 조달

비용 산출

- 사업지 매입비: 50,000평 매입- 1차 만평구입완료 , 2차4만평
- 설계 및 토목 비용: 기반 시설 구축 비용
- 사육 시설비: 약 300만 달러/ 스마트 시설 장비 기당 (산란닭 3만수-6만수)

- 초기 인력 운영 비용: 월 4,000~5,000만 원 × 6개월 = 총 2억 4천~3억 원
- 총 초기 자금: 최소 5억 원(용도: 초지로 전환비용 , 기초 토목 비용)

자금 조달 전략

- 농협 대출: 1만 평을 담보로 약 5억 원 초기 사업비 신청(**초지전환비용, 토목비용**)
- 농협 보증: 산란닭 구입 자금
- **시설, 건축, 운영자금 약 60-80억**
- **원금 상환계획: 80억 산정 기준 월 약2억 예상 총 약 3년 4개월 소요 예상**

8.7 위험 관리 방안

- 유황 제품 검증: 시범 사업 협의 시 정확한 자료, 시험 데이터 준비 및 보증·보험 검토
- 인허가 리스크: 가축사육제한구역, 생태자연도 등 지역 규제 사전 확인
- 질병 대비: 바이오 보안 시스템 구축 및 보험 가입
- 외부 요인 대응: 사료 가격 급등, 기후 변화 등에 대한 전략 수립

9. 결론

유황은 인체뿐 아니라 가축과 농업에서도 해독·항염·면역증강·대사촉진 등 다양한 효능을 발휘하는 물질이다. 특히 법제 유황 기술을 통해 독성을 제거한 후에는 다음과 같은 성과를 기대할 수 있다:

- 사료효율 향상 (10~25%)
- 증체율 증가 (10%대)
- 폐사율 감소 (5~10%)
- 항생제 대체 가능성
- 육질 개선 및 브랜드 경쟁력 강화
- 토양 개선 및 친환경 농업 실현

강원 고성군 유황 산란계 복합단지 조성 사업은 이러한 유황의 특성을 최대한 활용하여 국내 축산업의 생산성 향상과 양질의 축산물 공급에 기여할 것으로 기대된다. 정부 차원에서 법제 유황 기준을 수립하고 제도화함으로써 중금속으로부터 안전한 농축산 환경을 조성하는 것이 중요하다.